

Dr. Sergio M. Solís-Barquero

Profesor Asociado · Director del Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Escuela de Tecnologías en Salud, UCR

sergio.solis@ucr.ac.cr · +506 2511 8495 · ORCID 0000-0002-2513-0747

Formación académica

- 2021–2025 **Doctorado en Medicina Aplicada y Biomedicina (Ph.D.)**
Universidad de Navarra, España. Tesis en resonancia magnética cardíaca multiparamétrica; calificación Sobresaliente Cum laude. Beca de la Fundación Carolina y la Universidad de Costa Rica.
- 2017–2018 **Máster en Investigación Biomédica, especialidad en Cáncer**
Universidad de Navarra, España. Beca de la Universidad de Costa Rica.
- 2011–2016 **Licenciatura y Bachillerato en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica**
Universidad de Costa Rica. Graduación de Honor.

Experiencia docente y laboral

- 2025 – **Profesor Asociado y Director** · Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica
Escuela de Tecnologías en Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
- 2021–2024 **Investigador doctoral** · Laboratorio de Imagen Biomédica
Servicio de Radiología, Clínica Universidad de Navarra, España.
- 2018–2021 **Profesor Invitado e Instructor** · Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica
Escuela de Tecnologías en Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
- 2017 **Imagenólogo** · Servicio de Medicina Nuclear
Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense del Seguro Social.

Proyectos de investigación

- Inteligencia artificial en radiología, medicina nuclear y radioterapia en Latinoamérica (UCR, C4281).
- Impacto de la COVID-19 en la formación y práctica clínica en imagenología en Latinoamérica (UCR, C1186).
- Instrumento para la recopilación de datos radiómicos en mamografía de tamizaje, «Mammotrck» (UCR, C0017).

Publicaciones seleccionadas

Selección de entre más de doce publicaciones científicas revisadas por pares.

1. Busch F, ..., Solís-Barquero SM, et al. (COMFORT consortium). Multinational attitudes toward AI in health care and diagnostics among hospital patients. *JAMA Network Open*. 2025;8(6):e2514452.
2. Méndez-Ávila C, ..., Solís-Barquero SM. Artificial intelligence in radiology, nuclear medicine and radiotherapy: perceptions, experiences and expectations from medical radiation technologists in Central and South America. *J Med Imaging Radiat Sci*. 2025;56(6):102081.
3. Solís-Barquero SM, et al. Assessment of splenic switch-off with arterial spin labeling in adenosine perfusion cardiac MRI. *J Magn Reson Imaging*. 2023;58(1):147–156.
4. Solís-Barquero SM, et al. The impact of COVID-19 upon student radiographers and clinical training in Latin America. *Radiography*. 2022;28(4):933–942.
5. Solís-Barquero SM, et al. Breath-hold induced cerebrovascular reactivity measurements using optimized pseudo-continuous arterial spin labeling. *Frontiers in Physiology*. 2021;12:621720.

Ponencias en congresos internacionales

- Reuniones anuales de la ISMRM — Montreal, Londres, Toronto y Hawái; presentaciones orales.
- Workshops de la ISMRM y de la Sociedad Europea de Radiología (ESR).

Revisión por pares

Revisor para European Radiology Experimental e Insights into Imaging (ESR/Springer), Journal of Magnetic Resonance Imaging (Wiley), Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences (Elsevier) y Journal of Medical Radiation Sciences (Wiley).

Afiliaciones, distinciones e idiomas

- Miembro, Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina (ISMRM).
- Miembro, Sociedad Europea de Radiología (ESR).
- Miembro, Sociedad Europea de Resonancia Magnética en Medicina y Biología (ESMRMB).
- Finalista, Final Iberoamericana de Monólogos Científicos «Solo de Ciencia», representante de Costa Rica (2025).
- Primer lugar, I Premio a la Investigación, Colegio de Terapeutas de Costa Rica (2018).
- Beca de Doctorado, Fundación Carolina y Universidad de Costa Rica (2021–2024).
- Beca de Maestría, Universidad de Costa Rica (2017–2018).
- Idiomas: español (nativo), inglés (C1). Análisis de datos en R y MATLAB.